第 51 卷第 1 期
2024 年 1月

浙 江 大 学 学 报(理学版)
Journal of Zhejiang University(Science Edition)
http://www.zjujournals.com/sci

Vol. 51 No. 1
Jan. 2024

DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2024.01.011

通勤满意度研究综述

邓一凌，李炜妮，陈梦微*

（浙江工业大学 设计与建筑学院，浙江 杭州 310023）

摘　要：通勤满意度是影响居民生活质量与幸福感的重要因素，一定程度反映了城市相关政策与规划的优劣。近年来，通勤满意度已引起城乡规划、地理、交通等领域的关注。总结了通勤满意度的测量、调查与建模方法，运用元分析方法将社会经济属性、通勤特征、出行态度、建成环境及生活事件对通勤满意度的影响进行了量化处理，以增强对通勤满意度及其影响因素和作用机制的认知。在此基础上，指出了通勤满意度现有研究的不足，提出了研究方向和建议，并阐述了现有研究成果对政策及规划的启示。

关　键　词：通勤满意度；测量方法；元分析；影响因素；政策

中图分类号：TU 984.19　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1008-9497(2024)01-099-10

DENG Yiling, LI Weini, CHEN Mengwei (*School of Design and Architecture*, *Zhejiang University of Technology*, *Hangzhou* 310023, *China*)

A review on commuting satisfaction. Journal of Zhejiang University (Science Edition), 2024, 51(1):99-108

Abstract: Commuting satisfaction is an important factor influencing residents′ life quality and subjective well-being, and can be used to evaluate the advantages and disadvantages of urban policies and planning. In the past decade, commuting satisfaction has attracted the attention of disciplines in urban planning, geography, and transportation. However, a comprehensive review of the relevant literature is lacking. This paper summaries the methodology for measuring, surveying, and modeling commuting satisfaction. This is followed by a meta-analysis to quantify the effects of socio-economic attributes, commuting characteristics, travel attitudes, built environment, and life events on commuting satisfaction to improve the understanding of commuting satisfaction and its influencing factors and mechanisms. On this basis, it points out the shortcomings and future research directions of commuting satisfaction studies, and presents the implications of existing research findings for policy and planning.

Key Words: commuting satisfaction; measuring method; meta-analysis; influencing factors; policy

0 引　言

随着城镇化的不断推进，提升居民幸福感已成为中国城市高质量发展的必然要求。党的十九大报告指出，在中国特色社会主义新时代，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。2016年，中央城市工作会议提到："城乡规划作为公共政策，必须坚持以为民规划为核心……实现人的全面发展和全民幸福"。城市建设提升居民生活水平不再仅限于物质生产，还包括对幸福感的追求。通勤是城市交通的重要组成，也是居民日常生活中必不可少的活动。《2021年度中国主要城市通勤监测报告》指出，中国

收稿日期：2022-05-12；**修回日期**：2022-07-04；**接受日期**：2022-07-14；**出版日期**：2024-01-25.

基金项目：国家自然科学基金资助项目(51978617).

作者简介：邓一凌(1987—)，ORCID：https://orcid.org/0000-0002-6245-0352，男，博士，副教授，主要从事城市交通规划理论与方法研究，E-mail：yiling@zjut.edu.cn.

*通信作者，ORCID：https://orcid.org/0000-0003-2686-7684，E-mail：vivianmao001@zju.edu.cn.

42个主要城市居民的总体幸福通勤比例仅为53%[1],通勤已经成为影响居民幸福感的重要因素。通勤满意度是衡量通勤对幸福感影响的指标[2],对居民幸福感有直接或间接的影响[3-7]。此外,通勤满意度对工作[8]、工作-家庭平衡[9]、工作效率[10]、课外活动参与和学业[11]等也存在影响。长期以来,通勤满意度是城乡规划、地理、交通工程等学科的热点研究课题。

根据通勤满意度的测定方式,将通勤满意度研究分为3类:第1类,由通勤者对自身通勤的整体状况或某方面的状况(如通勤时间、通勤方式)进行认知评价,比如"我对我的通勤非常满意";第2类,由通勤者对自身通勤状况的整体感受进行情感评价,比如"在通勤过程中,你感觉有多大的压力?";第3类,由通勤者对自身通勤状况进行综合评价,包括认知评价和情感评价。本文试图从通勤满意度的影响因素出发,在政策与规划层面提出相关建议,以改善通勤方式,提高通勤满意度。因此,本文更关注通勤者的整体或某方面的满意度以及物质空间对通勤满意度的影响。通常,情感评价可能受个人心理、态度等主观不可控因素的影响,例如"我在通勤过程中是紧张的"可能是由通勤之外的事情引起的,并不一定意指"我对通勤是不满意的"。因此,选用第1类和第3类文献作为讨论对象。

1 通勤满意度的测量、调查、建模

文献搜索主要基于4个数据库(Web of Science、Elsevier、Scopus、中国知网),搜索词包括"通勤满意度(commuting satisfaction)""通勤(commuting)""出行满意度(travel satisfaction)"。通过在线阅读文献摘要,筛选以通勤满意度或通勤某方面满意度作为因变量的期刊论文(不含学位论文、评论、会议论文或书籍章节),共计37篇,如表1所示。

1.1 通勤满意度的测量

主要采用李克特单因素量表、广义出行幸福感量表和日常出行满意度量表测量通勤满意度。其中李克特单因素量表较为常用[12],通常采用"整体上,您对您的通勤有多满意?"等类似问题调查受访者的通勤满意度[13-20]。广义出行幸福感量表包含认知评价和情感评价,认知评价由"这次出行是最糟糕的-最好的旅行""这次出行质量很低-很高""出行很顺利-很不顺利"3个评价指标组成;情感评价包括6个指标,其中3个指标测量消极激活和积极失活(紧张-平静、焦虑-自信、匆忙-放松),3个指标测量消极失活和积极激活(无聊-热情、疲惫-警觉、厌倦-享受)[12]。可根据研究需要选择其中的部分指标[21-23],如MAO等[21]仅用认知评价指标测量通勤满意度。日常出行满意度量表包括"我对我的日常出行完全满意""当我想到我的日常出行时,积极的方面大于消极的方面""我的出行有利于我的日常生活""我不想改变我的日常出行""我每天的出行让我感觉很好"5项陈述[24],并采用李克特量表进行评分。

现有研究主要测量通勤总体满意度,少部分研究关注通勤的某方面满意度[20,25-27]或以某方面满意度表示通勤满意度。例如,AL-AYYASH等[13]采用李克特单因素量表收集了汽车通勤者对汽车的满意度、对过去一年使用公共交通的满意度以及对未来定期使用公共交通的预期满意度。催继昌等[28]采用李克特单因素量表,调查了通勤者对通勤时间和距离的满意度,并用通勤时间满意度和通勤距离满意度共同表征通勤满意度。

1.2 通勤满意度调查

在通勤满意度调查中,数据收集时间可分为通勤后、通勤期间和通勤前,分别对应回顾性测量、实时测量和预测性测量。回顾性测量一般利用调查问卷或访谈方式收集受访者的通勤体验[22,29],使用该方法的研究较多。由于受访者是凭借记忆对通勤进行评价的,可能会关注过去某个印象深刻的时刻或者通过与当前通勤进行比较而做出评价,故其调查结果会存在一定的偏差。实时测量通常使用手机或其他便携设备收集受访者对通勤体验进行实时评价[21],能避免记忆偏差,但操作较繁杂。通常,预测性测量通过受访者预想或基于现有相关数据建立数理模型,对未发生的通勤进行估计评价[13,30],目前使用该方法的研究较少。

现有研究通过一次或多次通勤满意度调查获取截面、准纵向和纵向3种类型数据,以探究通勤满意度与其影响因素之间的复杂关系。截面数据指在一次调查中收集一次通勤满意度评价,此数据用得较多。准纵向数据指在一次调查中收集数次通勤满意度评价[13]。纵向数据指在具有时间间隔的数次调查中收集数次通勤满意度评价[29-30]。纵向数据可以控制潜在的影响因素[31],但因调查相对困难用得较少。

1.3 通勤满意度建模

影响通勤满意度的因素较多,且各因素间关系复杂。大部分研究通过建立数理统计模型得到通勤

表1　文献汇总

Table 1　The literature summary

文献作者	发表年份	测量对象	量表	测量方法	数据类型	建模方法
JENNIFER等	2002	COS	LIS	RE	CRS	TTX
ETTEMA等	2011	COS	STS	RE	CRS	TTX
ERIKSSON等	2013	COS	STS	RE	CRS	OLR
FRIMAN等	2013	COS	STS	RE	CRS	SEM
MANAUGH等	2013	COS	LIS	RE	CRS	CLA，WA，CST
OLSSON等	2013	COS	STS	RE	CRS	LNR
PAIGE等	2013	CMS	LIS	RE	QUL	TTX，CST
CAO等	2014	COS	SWT	RE	CRS	TTX，WA
ST-LOUIS等	2014	CMS	LIS	RE	CRS	LNR
MAO等	2016	COS	LIS	RT	CRS	MNL
YE等	2016	COS	STS	RE	CRS	SEM
SMITH	2017	COS	STS	RE	CRS	SEM，MNL，WA
WESTMAN等	2017	COS	STS	RE	CRS	VAA
催继昌等	2018	COS	LIS	RE	CRS	SEM
CHRISTOPHER等	2018	CTS	LIS	RE	CRS	MNL
AL-AYYASH等	2019	CMS	LIS	RE	QUL	LNR
DE KRUIJF等	2019	COS	STS	RE	LON	LNR
DE VOS等	2019	COS	SWT	RE	CRS	CLA
HANDY等	2019	COS	SWT	RE	CRS	BLR
JANG等	2019	CTS	LIS	RE	CRS	LNR，SEM，CST
MOURATIDIS等	2019	COS	LIS	RE	CRS	SEM
RAU等	2019	COS	LIS	RE	QUL	CST
SCHNEIDER等	2019	COS	LIS	RE	OUL	BLR
SINGLETON	2019	COS	STS	RE	CRS	SEM
WU等	2019	TCS	LIS	RE	CRS	MLM
YE等	2019	COS	STS	RE	CRS	TOM
GERBER等	2020	COS	LIS	RE	LON	OLR
HUMAGAIN等	2020	CTS	LIS	RE	CRS	PAM
LADES等	2020	COS	STS	RE	CRS	LNR
YE等	2020	COS	STS	RE	CRS	LNR，MLM
CHOI等	2021	COS	LIS	RE	CRS	OPM
DE ANGELIS等	2021	COS	LIS	RE	CRS	CLA
ECHIBURÚ等	2021	CMS	LIS	RE	CRS	SEM，OLR
HOOK等	2021	CTS	LIS	RE	CRS	CLA，BLR
HUMAGAIN等	2021	COS	STS	RE	CRS	LNR
MA等	2021	COS	LIS	RE	QUL	OLR
MAJUMDAR等	2021	COS	LIS	RE	CRS	OLR

注　测量对象：COS表示通勤满意度，CMS表示通勤方式满意度，CTS表示通勤时间满意度，CDS表示通勤距离满意度，TCS表示交通拥堵满意度；量表：STS表示广义出行幸福感量表，LIS表示李克特单因素量表，SWT表示日常出行满意度量表；测量方法：RE表示回顾性测量，RT表示实时测量，PR表示预测性测量；数据类型：CRS表示截面数据，LON表示半纵向数据，QUL表示准纵向数据；建模方法：LNR表示线性回归模型，OLR表示有序Logistic回归模型，MNL表示多元Logistic回归模型，BLR表示二元Logistic回归模型，MLM表示多元Logit模型，SEM表示结构方程模型，CLA表示聚类分析，VAA表示方差分析，TTX表示t检验，CST表示卡方检验，PAM表示路径分析模型，OPM表示有序probit模型，TOM表示Tobit模型。

满意度与其影响因素之间的关系以及各影响因素之间的关系。其中较为常用的有线性回归模型[22,30,32-35]、Tobit 模型[23]、多元 Logit 模型[20]、二元 Logistic 回归模型[26]、多元 Logistic 回归模型[21,25]、有序 Logistic 回归模型[19]、有序 probit 模型[36]。线性回归模型要求因变量为连续变量,Tobit 模型(截尾回归模型或删失回归模型)要求因变量大致呈连续分布,此两模型适用于探究通勤满意度与影响因素之间的线性关系。多元 Logit 模型、二元 Logistic 回归模型、多元 Logistic 回归模型、有序 Logistic 回归模型和有序 probit 模型要求因变量为分类变量,自变量为定量或分类变量,此 5 种模型适用于探究某种通勤满意度水平的影响因素以及根据影响因素预测达到该通勤满意度水平的概率。结构方程模型[28,37-40]和聚类分析[14,26,41-43]也是较常用的数理统计模型,结构方程模型可以建立、估计和检验变量之间的因果关系,适用于探究可观测的显变量和无法直接观测的潜变量数据,能够直接、准确地量化各因素对通勤满意度的直接影响和间接影响以及各因素相互作用的强度[44]。聚类分析用于描述通勤满意度与各影响因素的分布情况,但不能探究各影响因素对通勤满意度影响的显著性。另外,有少量研究采用方差分析[45]、路径分析[27]、卡方检验[15,29]、t 检验[12,18]等统计分析方法。方差分析可检验 2 个及 2 个以上样本均数差别的显著性,确定各因素对通勤满意度的影响程度。路径分析是结构方程模型的子集,用于估计和检验通勤满意度与各因素之间因果关系的强弱。决策树是在已知各种情况发生概率的基础上,通过图解方式分析各因素在不同限制条件下对通勤满意度的影响,从而判断两者是否呈线性关系。t 检验主要用于样本量较小的数据,通过 t 分布理论判断某因素在不同情况下对通勤满意度影响的差异及显著性。

2 影响通勤满意度的因素

通过对通勤满意度的测量、调查和建模,归纳影响通勤满意度的因素。研究表明,通勤满意度受个人和外界因素的影响,包括社会经济属性、通勤特征、出行态度、建成环境和生活事件。本文选取 28 篇因变量为通勤满意度的文献,对 17 个因素进行元分析,结果如图 1 所示,其中横轴为在 28 篇文献中包含某因素的文献数量比例,表示该因素的普遍性;纵轴为发现某因素对通勤满意度有显著影响的次数与研究该因素次数的比,表示是否经常认为该因素存在显著影响。

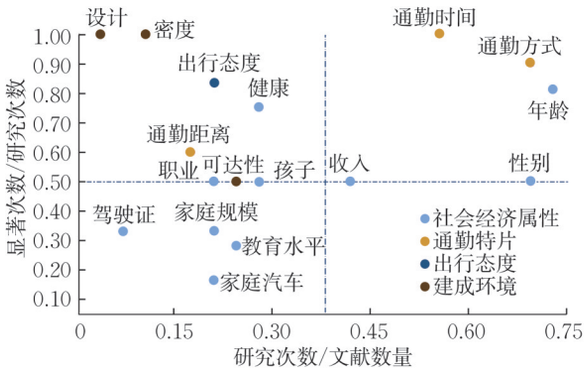

图 1 影响通勤满意度因素的元分析结果

Fig.1 Meta-analysis results of commuting satisfaction's influencing factors

2.1 社会经济属性

社会经济属性指个人与家庭情况,包括年龄、性别、健康状况、收入、教育水平、职业、是否有驾驶证、是否有孩子、家庭规模、家庭汽车拥有量。根据分析结果,显著比例最高的变量是年龄和健康。多数研究表明,年长者对通勤的满意度较高[19,34,46]。尽管只有 27.6% 的文献涉及通勤者的健康状况,其中多数研究表明健康状况对通勤满意度有显著影响。例如,YE 等[23]认为,自我报告健康状况较好者拥有更高的通勤满意度。性别、收入、是否有孩子、职业的显著比例为 50%。然而,更多研究认为,是否有驾驶证、教育水平、家庭规模、家庭汽车拥有量等因素对通勤满意度无显著影响[2,23,34,47]。因为社会经济属性之间具有依赖性,如收入会随着年龄的增长而增长,受过高等教育的人可能拥有更高的收入,使得部分社会经济属性对通勤满意度的影响由其他因素体现。同时探究年龄、收入、教育水平与通勤满意度关系的研究认为,年龄、收入对通勤满意度不存在显著影响[30]。另外,社会经济属性通过影响通勤特征、职住建成环境以及出行态度影响通勤满意度,从而降低对通勤满意度的直接预测能力。

2.2 通勤特征

通勤特征包括通勤时间、通勤距离和通勤方式。研究表明,通勤时间对通勤满意度有显著影响。由于通勤距离与通勤时间高度相关,所以仅有 17.2% 的研究探究通勤距离对通勤满意度的影响。一些研究指出,通勤时间和通勤距离对通勤满意度有显著负面影响[25,35,47-49]。也有研究表明,通勤时间对通勤满意度的负面影响可能被高估了,甚至对通勤满意度有积极影响[40,43]。其原因是,一方面,通勤满意度在一定程度上受通勤者理想通勤时间的调节,适量的通勤时间在工作和私人领域之间起缓冲

作用，有利于通勤满意度的提高，而当实际通勤时间与理想通勤时间不一致时，随着通勤时间的持续增加[17,22]，通勤者会感到疲惫、无趣，通勤满意度下降。另一方面，在非机动化通勤中，由于具有低碳环保和健康促进作用，通勤时间最长的通勤者比其他通勤者拥有更高的通勤满意度。以上研究结果说明，通勤时间、通勤距离是通勤满意度强有力的预测因子，对通勤满意度的影响具有两面性。因此，提高通勤满意度不仅限于采取减少通勤时间和距离、鼓励慢行通勤方式的干预措施，也可改变通勤者对通勤时间的态度，降低通勤时间与理想通勤时间的不协调性。

在相关通勤方式的研究中，90%的研究表明，通勤方式对通勤满意度有重要影响，并且不同通勤方式的通勤满意度存在显著差异。诸多研究认为，慢行（步行和自行车）通勤者往往比机动车（小汽车和公共交通）通勤者有更高的通勤满意度[33,35,38-39,45,50]，原因可能是慢行通勤者的居住地距离工作地更近，通勤时间更短，而且慢行交通提供了体育锻炼的机会[32,39]。由于驾驶汽车相比于乘坐公共交通可以获得更多舒适感、驾驶乐趣、速度感和自我控制感[6]，小汽车通勤者的通勤满意度通常比公共交通通勤者的高[19,51]，所以公共交通通勤者的通勤满意度普遍较低[35,38,40,46]。然而也有研究发现，公共交通通勤者的通勤满意度比小汽车通勤者的更高[52]。因为公共交通通勤者在通勤途中可以从事不同的活动，比如阅读、与其他乘客聊天[32,53]等，充分利用通勤时间，在其他生活领域获得满足感。不同类型公共交通的通勤满意度也存在差异。有研究发现，乘坐火车的通勤者通勤满意度明显比乘坐公共汽车的高[33]。不同公共交通方式的服务质量、舒适度、安全性以及车内的拥挤程度和空气质量可能是造成上述差异的原因[46,54,55]。综上，通勤方式对通勤满意度的影响已得到充分证明，研究表明，在城市建设中应重视交通基础设施，特别是非机动交通基础设施和公共交通的建设，以引导居民使用慢行交通和公共交通，同时满足居民对不同通勤方式的需求。

2.3　出行态度

有关出行态度的相关研究较少，研究表明，出行态度或个人偏好对通勤满意度有显著影响。如GERBER等[29]、YE等[46]认为，对通勤持有积极态度的员工比持有消极态度的员工拥有更高的通勤满意度，可能是前者的通勤阻力较低，从而对通勤更加积极和满意。不仅如此，出行态度也通过影响通勤方式的选择对通勤满意度产生间接影响[43]。当通勤者使用不喜欢的通勤方式时，其通勤满意度通常较低[23,35]。以上研究表明，通勤者对通勤的积极态度、偏好与通勤行为的一致性均对通勤满意度有正向影响。因此，降低通勤频率、改变出行态度和满足个人出行偏好可作为相关政策、规划制定的出发点。

2.4　建成环境

相比于其他因素，与建成环境相关的研究较少，本文只选取了5D模型中的3个指标：目的地可达性、密度、设计。其中目的地可达性的研究相对较多，在目的地可达性研究中，有50%的研究发现，该指标是影响通勤满意度的重要因素。例如，ETTEMA等[12]发现，居住地公交站点的可达性与通勤满意度呈正相关。YE等[46]发现，住宅和工作地的绿地均影响汽车的使用，从而影响通勤满意度。密度表示城市各种功能的集聚情况，不仅直接影响通勤满意度[56]，还通过影响通勤行为间接影响通勤满意度[38,57]。在28篇文献中，仅2篇涉及设计，且均以自行车通勤者为研究对象，发现在通勤途中的公交线路会降低骑行满意度[37]，道路坡度有利于提高骑行满意度[42]。因前者需要骑行者被迫避开重型车辆，而后者会增加骑行乐趣。建成环境对通勤满意度的影响尚未得到全面探究，但足以表明，改善建成环境、布局合理的空间功能结构，有利于通勤满意度的提高，例如增加绿地、提高交通可达性、保持工作地和居住地的平衡。

2.5　生活事件

由于现有研究成果未涉及生活事件对通勤满意度影响的显著性分析，因此元分析不包括生活事件。然而，一些研究将流动传记（mobility biography）的概念引入城市交通研究，并认为生活事件可以成为改变个人长期出行行为的触发器[59-61]，进而影响居民对出行活动的满意度[29,41,58,62]。例如，RAU等[63]发现，即使是短途的工作地搬迁也会导致通勤满意度下降，这是由搬迁后通勤方式的选择减少、通勤时间增加导致的。然而，GERBER等[29]发现，工作地点的搬迁提高了交通可达性，降低了通勤距离，从而获得了更高的通勤满意度。也有研究关注居住地搬迁对通勤满意度的影响，结果表明，通勤满意度的提高与通勤距离、时间的缩短以及使用非机动出行方式有关[41]，并受居住环境的影响[62]。对生活事件的研究集中于职住地搬迁与通勤满意度之间的关系，结果表明，生活事件主要通过影响建成环境和通勤行为间接影响通勤满意度。因此，相关部门应落实城市土地混合利用、职住平衡、居住生活圈等规划设计理

念,特别是在居民非自愿搬迁时,应充分考虑新地点的交通可达性、就业可达性、居住及公共服务配套等。

3 通勤满意度的研究启示与政策建议

3.1 研究启示

通过回顾相关研究发现,国外对整体通勤满意度的研究较多,且取得了较多实践成果,国内相对较少。在测量和调查上,采用的标准和方法存在一定的差异,越来越多研究将心理情感评价纳入通勤满意度的测量维度,将通勤相关属性的满意度作为研究核心。在建模方法上,大多研究基于截面数据建立回归模型,探究影响因素与通勤满意度的相关性。在研究内容上,大量研究关注通勤满意度的影响因素,并确定了通勤特征、社会经济属性、出行态度、建成环境、生活事件与通勤满意度之间的关系。综上,目前虽然在交通等相关领域对通勤满意度给予了很多关注,但仍有待深入探究。

第一,大部分研究采用截面数据建立回归模型,分析通勤满意度与其影响因素以及各影响因素之间的关系,但是截面数据不能解释其因果关系,也可能存在一定的虚假性[34]。通常,通勤者能够成功地权衡各影响因素的利弊,以提高通勤满意度,但需要更多揭示通勤满意度与各影响因素之间因果关系的研究来理解其中涉及的决策。未来可以用纵向数据控制潜在的混杂因素,同时运用完善的数据分析方法,理清各影响因素之间的交互效应、非线性关系以及互补机制,为改善通勤体验提供更充分有力的证据。

第二,虽然现有研究已经确定一系列影响因素,但对建成环境、生活事件与通勤满意度的关系的理解尚不全面。对建成环境与通勤满意度关系的研究多以居住地和工作地作为研究对象,缺乏各自的影响路径以及对通勤途中建成环境对通勤满意度影响的探究。通勤的起止点通常决定通勤方式的选择,沿途建成环境决定通勤感受,均对通勤满意度产生影响。未来研究可以通过测量更精确、更完整的建成环境,搭建更加全面的理论框架。在生活事件方面,仅有的少量研究表明,职住地搬迁通过影响建成环境、通勤行为间接影响通勤满意度。未来可考虑其他生活事件对通勤满意度的直接和间接影响,确定不同生活事件的影响路径。另外,未来应多关注非自愿生活事件,探究在被迫改变建成环境、通勤行为的情况下通勤满意度的变化及其影响因素。

第三,从社会公平的角度出发,需要更多地开展对弱势群体通勤满意度及其影响因素的研究。应认识到通勤的限制性,深入研究通勤限制对通勤满意度的影响,以及阻碍通勤行为改变的因素。例如低收入者因通勤方式的选择缺乏灵活性或因其他外因而具有较低的通勤满意度。

第四,大量研究关注了通勤方式,并指出通勤方式对通勤满意度存在显著影响。然而,大多研究集中于步行、自行车、小汽车、公共交通、铁路等传统交通方式,缺乏对新兴交通方式的关注。鉴于新兴交通方式的使用比例日益增加,未来应进一步探究新交通方式对通勤满意度的影响,例如网约车、共享汽车、自动驾驶汽车等。

3.2 政策与规划建议

通过对文献的总结和归纳可知,通勤满意度受社会经济属性、通勤特征、出行态度、建成环境等因素的影响,各因素之间的作用关系为制定高通勤满意度的相关政策和规划提供依据。因此,给出通勤满意度的影响路径及应对策略框架,如图2所示。

在空间功能方面,将职住平衡和紧凑发展作为长期规划目标纳入城市总体规划,以应对生活事件、建成环境、通勤特征对通勤满意度的影响。从城市土地开发出发,通过调整土地开发政策和细化规划引导城市土地混合利用,为居民提供布局合理、配套完善的职住空间以及更多的住房类型、就业选择。在新城建设或者就业空间调整层面,应充分考虑预留居住空间以及相应的公共服务配套设施空间,以满足居民对居住、就业的不同需求,改善建成环境,还有助于缩短通勤距离和通勤时间,及选用慢行交通方式。

在基础设施方面,将完善交通设施和提高交通可达性作为规划的短期目标,以应对出行态度、通勤特征对通勤满意度的影响。一方面,完善慢行交通基础设施,鼓励通勤者步行、骑自行车,例如建设并维护安全、舒适、照明良好的步行道和自行车道。另一方面,提供高效的公共交通系统和高质量服务,缩短通勤时间,降低对通勤时间的感知。例如,为通勤者提供更多住宅区与就业中心的直通车线路,科学规划公共交通线路之间及与其他交通方式之间的接驳与换乘,避免多模式通勤或者绕行线路造成通勤时间过长。公共交通提供免费Wi-Fi和电源插座,在不改变通勤时间和距离的情况下改善通勤体验。此外,优化城市路网结构,提高城市道路交通网络的整体效能,实现城市内部职住空间以及城市之间的互联互通,以缓解城市交通拥堵,缩短居民通勤时间。

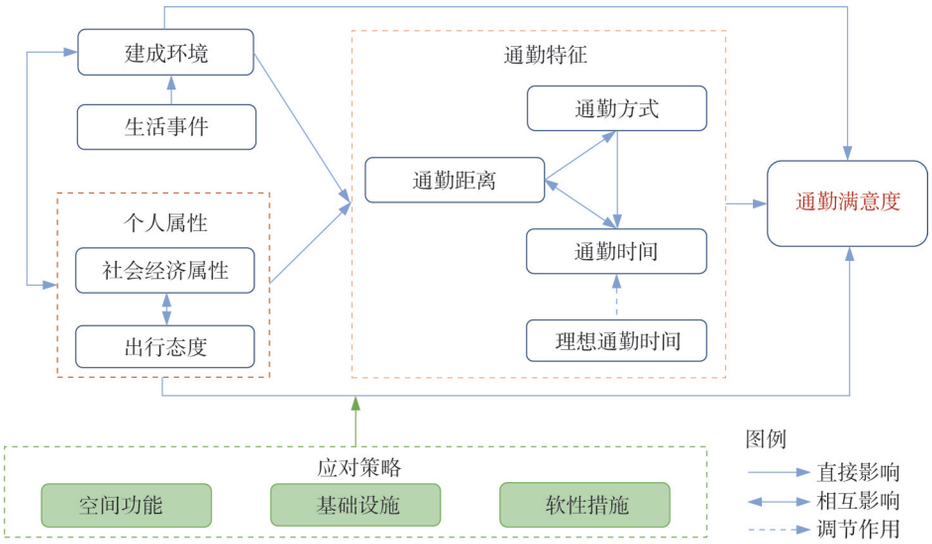

图2　影响路径及应对策略

Fig.2　Influence path and coping strategies

在软性措施方面，将减缓早晚高峰交通和出行基础设施的压力作为提高通勤满意度的重要手段，以应对出行态度、通勤时间对通勤满意度的影响。相比于其他外出行为，居民对通勤的整体满意度较低。因通勤在时间和空间上具有集中性，易出现交通拥堵等问题，影响通勤满意度。相关部门可出台一些引导性政策，例如错峰通勤，引导企业充分利用互联网推行远程办公、学习等模式。

参考文献(References)：

[1] 住房和城乡建设部城市交通基础设施监测与治理实验室，中国城市规划设计研究院. **2021年度中国主要城市通勤监测报告**[R/OL]. (2021-07-24). https://www. chinautc. com/upload/fckeditor/2021tongqinjiancebaogao.pdf.
Urban Transport Infrastructure Monitoring and Governance Laboratory of Ministry of Housing and Urban-Rural Development, China Academy of Urban Planning and Design. **2021 Commuting Monitoring Report of Major Cities in China**[R/OL].(2021-07-24). https://www. chinautc. com/upload/fckeditor/2021tongqinjiancebaogao.pdf

[2] 孟斌，湛东升，郝丽荣. 基于社会属性的北京市居民通勤满意度空间差异分析[J]. **地理科学**，2013，33(4)：410-417. DOI：10.13249/j. cnki. sgs. 2013.04.410
MENG B, ZHAN D S, HAO L R. Spatial differences of residents' commuting satisfaction in Beijing based on social attributes [J]. **Scientia Geographica Sinica**, 2013, 33(4): 410-417. DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2013.04.410

[3] LIU Z, KEMPERMAN A, TIMMERMANS H. Correlates of frequency of outdoor activities of older adults: Empirical evidence from Dalian, China [J]. **Travel Behaviour and Society**, 2021, 22: 108-116. DOI:10.1016/j.tbs.2020.09.003

[4] ETTEMA D, GÄRLING T, OLSSON L E, et al. Out-of-home activities, daily travel, and subjective well-being [J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2010, 44(9): 723-732. DOI: 10.1016/j.tra.2010.07.005

[5] DE VOS J. Analysing the effect of trip satisfaction on satisfaction with the leisure activity at the destination of the trip, in relationship with life satisfaction [J]. **Transportation**, 2019, 46(3): 623-645. DOI: 10.1007/s11116-017-9812-0

[6] BERGSTAD C J, GAMBLE A, HAGMAN O, et al. Affective-symbolic and instrumental-independence psychological motives mediating effects of socio-demographic variables on daily car use [J]. **Journal of Transport Geography**, 2011, 19(1): 33-38. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2009.11.006

[7] MOURATIDIS K. Commute satisfaction, neighborhood satisfaction, and housing satisfaction as predictors of subjective well-being and indicators of urban livability [J]. **Travel Behaviour and Society**, 2020, 21: 265-278. DOI:10.1016/j.tbs.2020.07.006

[8] ABOU-ZEID M, BEN-AKIVA M. The effect of social comparisons on commute well-being [J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2011, 45(4): 345-361. DOI:10.1016/j.tra.2011.01.011

[9] DENSTADLI J M, JULSRUD T E, CHRISTIANSEN P. Urban commuting? A threat to the work-family balance?[J]. **Journal of Transport Geography**, 2017, 61: 87-94. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2017.04.011

[10] MA L, YE R. Does daily commuting behavior matter to employee productivity?[J]. **Journal of Transport Geography**, 2019, 76: 130-141. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2019.03.008

[11] TAYLOR R, MITRA R. Commute satisfaction and its relationship to post-secondary students' campus participation and success [J]. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, 2021, 96: 102890. DOI:10.1016/j.trd.2021.102890

[12] ETTEMA D, GÄRLING T, ERIKSSON L, et al. Satisfaction with travel and subjective well-being: Development and test of a measurement tool [J]. **Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour**, 2011, 14(3): 167-175. DOI:10.1016/j.trf.2010.11.002

[13] AL-AYYASH Z, ABOU-ZEID M. Investigating commute satisfaction differences of private car users and public transport users in a developing country context[J]. **Transportation**, 2019, 46(3): 515-536. DOI:10.1007/s11116-019-10000-2

[14] DE ANGELIS M, MANTECCHINI L, PIETRANTONI L. A cluster analysis of university commuters: Attitudes, personal norms and constraints, and travel satisfaction[J]. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, 2021, 18 (9): 4592. DOI: 10. 3390/ijerph18094592

[15] JANG J, KO J. Factors associated with commuter satisfaction across travel time ranges [J]. **Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour**, 2019, 66: 393-405. DOI:10.1016/j.trf.2019.09.019

[16] GERBER P, THÉRIAULT M, ENAUX C, et al. Links between attitudes, mode choice, and travel satisfaction: A cross-border long-commute case study[J]. **Sustainability**, 2020, 12(21): 9203. DOI:10.3390/su12219203

[17] MA T, VAN ACKER V, LORD S, et al. Dissonance and commute satisfaction: Which reference point to use?[J]. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, 2021, 100: 103046. DOI:10.1016/j.trd.2021.103046

[18] JENNIFER L L, RONALD B H. Flextime commuters and their driver stress, feelings of time urgency, and commute satisfaction[J]. **Journal of Business and Psychology**, 2002, 16(4): 565-571. DOI:10.1023/a:1015402302281

[19] MAJUMDAR B B, JAYAKUMAR M, SAHU P K, et al. Identification of key determinants of travel satisfaction for developing policy instrument to improve quality of life: An analysis of commuting in Delhi[J]. **Transport Policy**, 2021, 110: 281-292. DOI:10.1016/j.tranpol.2021.06.012

[20] WU W, WANG M X, ZHANG F. Commuting behavior and congestion satisfaction: Evidence from Beijing, China[J]. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, 2019, 67: 553-564. DOI:10.1016/j.trd.2018.12.023

[21] MAO Z, ETTEMA D, DIJST M. Commuting trip satisfaction in Beijing: Exploring the influence of multimodal behavior and modal flexibility [J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2016, 94: 592-603. DOI: 10.1016/j. tra. 2016.10.017

[22] YE R, DE VOS J, MA L. Analysing the association of dissonance between actual and ideal commute time and commute satisfaction [J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2020, 132: 47-60. DOI:10.1016/j.tra.2019.10.011

[23] YE R, TITHERIDGE H. The determinants of commuting satisfaction in low-income population: A case study of Xi'an, China[J]. **Travel Behaviour and Society**, 2019, 16: 272-283. DOI: 10.1016/j.tbs.2019.01.005

[24] BERGSTAD C J, GAMBLE A, GARLING T, et al. Subjective well-being related to satisfaction with daily travel[J]. **Transportation**, 2011, 38(1): 1-15. DOI:10.1007/s11116-011-9364-7

[25] CHRISTOPHER D H, MATTHIAS N S, PAVLOS S K. All minutes are not equal: travel time and the effects of congestion on commute satisfaction in Canadian cities[J]. **Transportation**, 2018, 45(5): 1249-1268. DOI:10.1007/s11116-017-9766-2

[26] HOOK H, DE VOS J, VAN ACKER V, et al. Do travel options influence how commute time satisfaction relates to the residential built environment? [J]. **Journal of Transport Geography**, 2021, 92: 103021. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2021.103021

[27] HUMAGAIN P, SINGLETON P A. Investigating travel time satisfaction and actual versus ideal commute times: A path analysis approach [J]. **Journal of Transport & Health**, 2020, 16: 100829. DOI:10.1016/j.jth.2020.100829

[28] 崔继昌,方斌,任亚.基于结构方程模型的城市居民通勤满意度影响因素分析:以扬州市为例[J].**现代城市研究**,2018(4):115-122. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2018.04.016
CUI J C, FANG B, REN Y. Influence factors of urban residents' commuting satisfaction based on structural equation model: A case study of Yangzhou[J]. **Modern Urban Research**, 2018(4): 115-122. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2018.04.016

[29] GERBER P, EL-GENEIDY A, MANAUGH K, et al. From workplace attachment to commuter satisfaction before and after a workplace relocation[J]. **Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour**, 2020, 71: 168-181. DOI:10.1016/j.trf.2020.03.022

[30] DE KRUIJF J, ETTEMA D, DIJST M. A longitudinal evaluation of satisfaction with e-cycling in daily commuting in the Netherlands [J]. **Travel Behaviour and Society**, 2019, 16: 192-200. DOI: 10.1016/j.tbs.2018.04.003

[31] CHATTERJEE K, CHNG S, CLARK B, et al. Commuting and wellbeing: A critical overview of the literature with implications for policy and future research[J]. **Transport Reviews**, 2020, 40(1): 5-34. DOI:10.1080/01441647.2019.1649317

[32] OLSSON L E, GÄRLING T, ETTEMA D, et al. Happiness and satisfaction with work commute [J]. **Social Indicators Research**, 2013, 111(1): 255-263. DOI:10.1007/s11205-012-0003-2

[33] HANDY S, THIGPEN C. Commute quality and its implications for commute satisfaction: Exploring the role of mode, location, and other factors[J]. **Travel Behaviour and Society**, 2019, 16: 241-248. DOI: 10.1016/j.tbs.2018.03.001

[34] LADES L K, KELLY A, KELLEHER L. Why is active travel more satisfying than motorized travel? Evidence from Dublin[J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2020, 136: 318-333. DOI:10.1016/j.tra.2020.04.007

[35] ST-LOUIS E, MANAUGH K, VAN LIEROP D, et al. The happy commuter: A comparison of commuter satisfaction across modes[J]. **Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour**, 2014, 26: 160-170. DOI:10.1016/j.trf.2014.07.004

[36] CHOI S, KO J, KIM D. Investigating commuters' satisfaction with public transit: A latent class modeling approach [J]. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, 2021, 99: 103015. DOI:10.1016/j.trd.2021.103015

[37] ECHIBURÚ T, HURTUBIA R, MUÑOZ J C. The role of perceived satisfaction and the built environment on the frequency of cycle-commuting[J]. **Journal of Transport and Land Use**, 2021, 14(1): 171-196. DOI:10.5198/jtlu.2021.1826

[38] FRIMAN M, FUJII S, ETTEMA D, et al. Psychometric analysis of the satisfaction with travel scale [J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2013, 48: 132-145. DOI: 10.1016/j.tra.2012.10.012

[39] SINGLETON P A. Walking (and cycling) to well-being: Modal and other determinants of subjective well-being during the commute [J]. **Travel Behaviour and Society**, 2019, 16: 249-261. DOI: 10.1016/j.tbs.2018.02.005

[40] SMITH O. Commute well-being differences by mode: Evidence from Portland, Oregon, USA [J]. **Journal of Transport & Health**, 2017, 4: 246-254. DOI:10.1016/j.jth.2016.08.005

[41] DE VOS J, ETTEMA D, WITLOX F. Effects of changing travel patterns on travel satisfaction: A focus on recently relocated residents[J]. **Travel Behaviour and Society**, 2019, 16: 42-49. DOI: 10.1016/j.tbs.2019.04.001

[42] PAIGE W D, MANAUGH K, EL-GENEIDY A. Uniquely satisfied: Exploring cyclist satisfaction [J]. **Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour**, 2013, 18: 136-147. DOI:10.1016/j.trf.2012.12.004

[43] MANAUGH K, EL-GENEIDY A M. Does distance matter? Exploring the links among values, motivations, home location, and satisfaction in walking trips[J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2013, 50: 198-208. DOI: 10.1016/j.tra.2013.01.044

[44] 朱菁,范颖玲.国外出行幸福感研究进展及其对我国未来研究的启示[J].**国际城市规划**,2018,33(4):74-83. DOI:10.22217/upi.2017.402
ZHU J, FAN Y L. Review of overseas studies on subjective well-being during travel and implications for future research in China [J]. **Urban Planning International**, 2018, 33(4): 74-83. DOI:10.22217/upi.2017.402

[45] WESTMAN J, OLSSON L E, GÄRLING T, et al. Children's travel to school: Satisfaction, current mood, and cognitive performance[J]. **Transportation**, 2017, 44(6): 1365-1382. DOI:10.1007/s11116-016-9705-7

[46] YE R, TITHERIDGE H. Satisfaction with the commute: The role of travel mode choice, built

environment and attitudes [J]. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, 2016, 52: 535-547. DOI:10.1016/j.trd.2016.06.011

[47] ZHU J, FAN Y. Commute happiness in Xi'an, China: Effects of commute mode, duration, and frequency[J]. **Travel Behaviour and Society**, 2018, 11: 43-51. DOI:10.1016/j.tbs.2018.01.001

[48] 王德起,许菲菲.基于问卷调查的北京市居民通勤状况分析[J]. **城市发展研究**, 2010, 17(12): 98-105. DOI:10.3969/j.issn.1006-3862.2010.12.017
WANG D Q, XU F F. Residents' commuting status in Beijing based on questionnaire survey[J]. **Urban Development Studies**, 2010, 17(12): 98-105. DOI: 10.3969/j.issn.1006-3862.2010.12.017

[49] LORENZ O. Does commuting matter to subjective well-being?[J]. **Journal of Transport Geography**, 2018, 66: 180-199. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2017.11.019

[50] HUMAGAIN P, DE VOS J, SINGLETON P A. Analyzing travel captivity by measuring the gap in travel satisfaction between chosen and alternative commute modes[J]. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, 2021, 97:102965. DOI:10.1016/j.trd.2021.102965

[51] ERIKSSON L, FRIMAN M, GÄRLING T. Perceived attributes of bus and car mediating satisfaction with the work commute[J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2013, 47: 87-96. DOI:10.1016/j.tra.2012. 10.028

[52] ABOU-ZEID M, BEN-AKIVA M. Travel mode switching: Comparison of findings from two public transportation experiments [J]. **Transport Policy**, 2012, 24: 48-59. DOI:10.1016/j.tranpol.2012.07.013

[53] ETTEMA D, FRIMAN M, GÄRLING T, et al. How in-vehicle activities affect work commuters' satisfaction with public transport [J]. **Journal of Transport Geography**, 2012, 24: 215-222. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2012.02.007

[54] VAN LIEROP D, EL-GENEIDY A. Enjoying loyalty: The relationship between service quality, customer satisfaction, and behavioral intentions in public transit [J]. **Research in Transportation Economics**, 2016, 59: 50-59. DOI:10.1016/j.retrec.2016.04.001

[55] DE OÑA J, DE OÑA R, EBOLI L, et al. Index numbers for monitoring transit service quality [J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2016, 84: 18-30. DOI: 10.1016/j.tra.2015.05.018

[56] CAO J, ETTEMA D. Satisfaction with travel and residential self-selection: How do preferences moderate the impact of the Hiawatha Light Rail Transit line? [J]. **Journal of Transport and Land Use**, 2014, 7(3): 93-108. DOI:10.5198/jtlu.v7i3.485

[57] MOURATIDIS K, ETTEMA D, NAESS P. Urban form, travel behavior, and travel satisfaction [J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2019, 129: 306-320. DOI: 10.1016/j. tra.2019.09.002

[58] SCHNEIDER R J, WILLMAN J L. Move closer and get active: How to make urban university commutes more satisfying [J]. **Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour**, 2019, 60: 462-473. DOI:10.1016/j.trf.2018.11.001

[59] AKBARI S, HASNINE M S, PAPAIOANNOU E, et al. Home relocation and mobility tool ownership: Econometric investigations in the context of rising fuel prices in the Greater Toronto Area [J]. **Travel Behaviour and Society**, 2020, 19: 8-19. DOI: 10.1016/j.tbs.2019.10.005

[60] SCHEINER J. Gendered key events in the life course: Effects on changes in travel mode choice over time [J]. **Journal of Transport Geography**, 2014, 37: 47-60. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.04.007

[61] WANG X Q, SHAO C F, YIN C Y, et al. Built environment, life events and commuting mode shift: Focus on gender differences [J]. **Transportation Research Part D: Transport and Environment**, 2020, 88: 102598. DOI:10.1016/j.trd.2020.102598

[62] WANG F L, MAO Z D, WANG D G. Residential relocation and travel satisfaction change: An empirical study in Beijing, China[J]. **Transportation Research Part A: Policy and Practice**, 2020, 135: 341-353. DOI:10.1016/j.tra.2020.03.016

[63] RAU H, POPP M, NAMBERGER P, et al. Short distance, big impact: The effects of intra-city workplace relocation on staff mobility practices [J]. **Journal of Transport Geography**, 2019, 79: 102483. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2019.102483